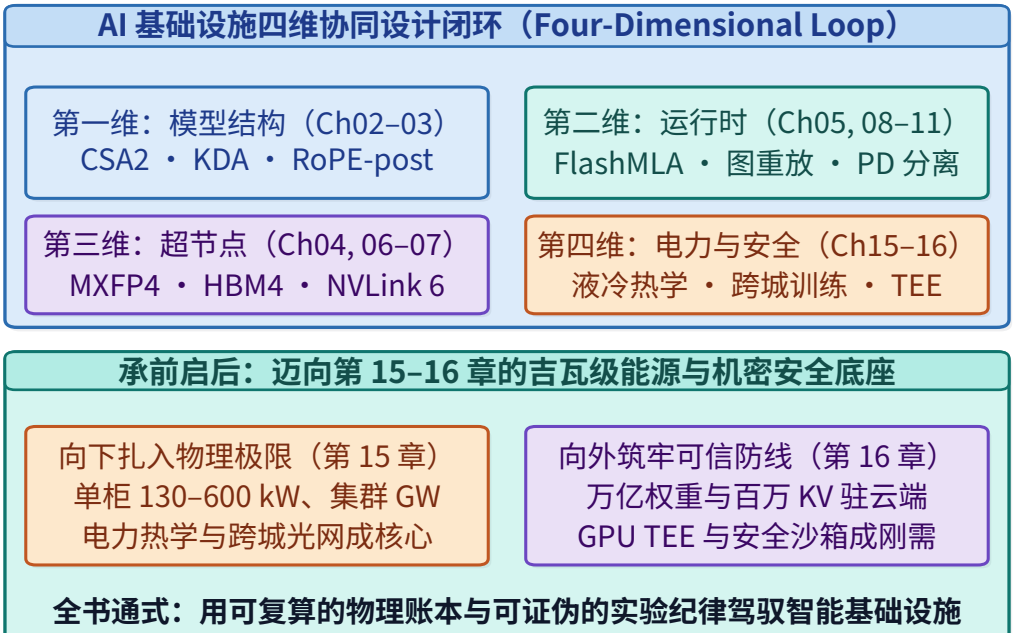
AI 基础设施四维协同设计闭环（Four-Dimensional Loop）
第一维：模型结构（Ch02–03）
CSA2 · KDA · RoPE-post
第二维：运行时（Ch05, 08–11）
FlashMLA · 图重放 · PD 分离
第三维：超节点（Ch04, 06–07）
MXFP4 · HBM4 · NVLink 6
第四维：电力与安全（Ch15–16）
液冷热学 · 跨城训练 · TEE
承前启后：迈向第 15–16 章的吉瓦级能源与机密安全底座
向下扎入物理极限（第 15 章）
单柜 130–600 kW、集群 GW
电力热学与跨城光网成核心
向外筑牢可信防线（第 16 章）
万亿权重与百万 KV 驻云端
GPU TEE 与安全沙箱成刚需
全书通式：用可复算的物理账本与可证伪的实验纪律驾驭智能基础设施